Verbanden tussen twee grootheden

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welk verband?

Kijk naar de vorm van het voorschrift: $y = ax$ is recht evenredig, $y = ax + b$ lineair, $y = \frac{a}{x}$ omgekeerd evenredig, en al de rest geen van de drie.

1 Welk verband?

a) recht evenredig · b) lineair · c) omgekeerd evenredig

Het enige verschil tussen de eerste twee is de $+2$. Juist die constante haalt de grafiek van de oorsprong weg en maakt het verband niet meer recht evenredig.

2 Nog drie verbanden

Bij een situatie in woorden vraag je je af of er een vast bedrag bijkomt. Zo ja, dan is het lineair en niet recht evenredig.

2 Welk verband?

a) geen van de drie · b) recht evenredig · c) lineair

$y = x^2$ is kwadratisch: dubbele x geeft vier keer zoveel y. Bij benzine betaal je per liter zonder opstapkost, dus recht evenredig; bij een taxi met opstapgeld niet.

3 Wat is het verschil tussen recht evenredig en lineair?

Recht evenredig is een bijzonder geval van lineair: de grafiek gaat door de oorsprong, dus $y = ax$. Bij $y = ax + b$ met $b \neq 0$ doet ze dat niet.

Een geheugensteun: recht evenredig is het bijzondere geval van lineair met $b = 0$. Elke recht evenredige functie is dus lineair, maar niet omgekeerd.

3 Een tabel aanvullen

Vul een tabel aan met de eigenschap van het verband: bij recht evenredig blijft $\frac{y}{x}$ gelijk, bij omgekeerd evenredig blijft $x \cdot y$ gelijk.

4 $3, 6, 12, 15, 24$

Zoek eerst de constante uit een kolom die je wel hebt, en gebruik die voor de rest. Dan hoef je niet per kolom te zoeken.

5 $20, 10, 5, 4, 2$

Hier blijft het product gelijk, dus deel je die constante door de gegeven x. Let op: bij omgekeerd evenredig hoort $x = 0$ nooit bij het domein.

4 Het voorschrift zoeken

Zoek uit een tabel het voorschrift in twee stappen: eerst a als de stap in y gedeeld door de stap in x, dan b door één punt in te vullen.

6 In een tabel staat: $x = 2$ geeft $y = 7$, $x = 4$ geeft $y = 13$ en $x = 6$ geeft $y = 19$. Welk verband is dit? Schrijf het voorschrift.

Lineair: per stap van 2 in x stijgt y met 6, dus $a = 3$. Invullen van $(2, 7)$: $7 = 6 + b$, dus $b = 1$ en $y = 3x + 1$.

Controleer met een tweede punt: $3 \cdot 6 + 1 = 19$, en dat klopt met de tabel. Wie b vergeet, komt op $y = 3x$ uit en dat geeft 6 in plaats van 7.

5 Puntenwolk en samenhang

Een puntenwolk lees je op de richting: stijgend is positieve samenhang, dalend negatieve, geen richting betekent geen samenhang.

7 Hoe noemen we dit?

a) positieve samenhang · b) negatieve samenhang · c) geen samenhang

Positief of negatief zegt niets over goed of slecht: het gaat enkel over de richting van het verband.

6 Nog drie begrippen

Drie begrippen bij een puntenwolk: hoe sterk de samenhang is, de trendlijn die er het best door loopt, en een uitschieter die ver van de wolk ligt.

8 Hoe noemen we dit?

a) sterke samenhang · b) de trendlijn · c) een uitschieter

Een uitschieter kan de trendlijn flink verdraaien. Kijk er altijd naar en vraag je af of het een meetfout is of een echt geval.

7 De correlatiecoëfficiënt lezen

De correlatiecoëfficiënt r zegt twee dingen in één getal: het teken geeft de richting en de grootte geeft de sterkte.

9 Wat zegt dit?

a) sterk stijgend · b) sterk dalend · c) bijna geen verband · d) perfect dalend

$r = -1$ is een perfect verband, al staat er een minteken: alle punten liggen op een dalende rechte. Dicht bij nul betekent geen lineair verband.

8 Teken en grootte

Lees het teken en de grootte apart. Vergelijk de sterkte altijd op de absolute waarde van r.

10 $r = -1$ is zwakker dan $r = 0{,}5$.

niet waar

$|-1| = 1$ en dat is het sterkst mogelijke verband, veel sterker dan $0{,}5$. Het minteken zegt alleen dat het dalend is.

11 r zegt enkel iets over een lineair verband.

waar

Een boogvormige wolk kan een heel sterk verband zijn met een r rond nul. Daarom kijk je altijd ook naar de puntenwolk zelf en niet enkel naar r.

9 De grenzen van r

r ligt altijd tussen -1 en 1. Komt er bij jou iets buiten dat bereik uit, dan is er een rekenfout.

12 Tussen welke twee waarden ligt r altijd, en wat betekent elk uiterste?

$-1 \leq r \leq 1$**. Bij** -1 **liggen alle punten op een dalende rechte, bij** 1 **op een stijgende.**

In de praktijk haalt men bijna nooit exact 1 of -1; dat zou betekenen dat elk punt precies op de rechte ligt.

---

10 IJsjes en verdrinkingen

Bij een samenhang hoort altijd de vraag: zou er een derde factor kunnen zijn? Vind je die, dan heb je de uitleg zonder oorzakelijk verband.

13 In een stad stijgt het aantal ijsjes én het aantal verdrinkingen in dezelfde maanden. Mag je besluiten dat ijsjes gevaarlijk zijn?

Nee. Er is wel samenhang, maar geen oorzakelijk verband: de warmte is de derde factor die allebei verklaart.

De warme zomermaanden verklaren beide: meer ijsjes én meer mensen in het water. Dit is het klassieke voorbeeld, en het patroon komt in het nieuws vaker voor dan je denkt.

---

11 Waarom samenhang geen oorzaak is

Er zijn drie manieren waarop een samenhang geen oorzaak is: een derde factor, een omgekeerde richting, of gewoon toeval. Noem er bij zo'n vraag minstens twee.

14 Noem twee redenen waarom een samenhang nog geen oorzaak is.

Er kan een derde factor zijn die beide beïnvloedt, en de richting kan omgekeerd zijn dan je denkt. Daarbij kan een verband ook toeval zijn.

De omgekeerde richting wordt vaak vergeten: slapen mensen slecht omdat ze stress hebben, of hebben ze stress omdat ze slecht slapen? Uit de cijfers alleen weet je dat niet.

12 Een oorzaak aantonen

Een oorzaak toon je niet met cijfers uit observatie maar met een proef waarin je één ding verandert en de rest gelijk houdt.

15 Hoe toon je een oorzakelijk verband dan wel aan?

Met een opgezet experiment: je verandert één ding en houdt de rest gelijk.
Kan je geen proef doen, bijvoorbeeld omdat het onethisch is, dan gebruikt men meerdere onafhankelijke studies en zoekt men een verklarend mechanisme. Zo is het verband tussen roken en longkanker vastgesteld.

13 Voorspellen met de trendlijn

Een trendlijn gebruik je om te voorspellen, maar enkel binnen het bereik waarin je gemeten hebt. Buiten dat bereik zegt de rechte niets.

16 Een trendlijn door de wolk van lengte en schoenmaat heeft als vergelijking $y = 0{,}26x - 3{,}5$. Welke maat verwacht je bij 172 cm?

$0{,}26 \cdot 172 - 3{,}5 = 44{,}72 - 3{,}5 \approx 41$**.**
Vul in en rond af naar een bestaande maat: $41{,}2$ wordt maat 41. Een schoenmaat met een komma bestaat niet.

17 Waarom gebruik je diezelfde rechte beter niet voor iemand van 60 cm?

Dat ligt ver buiten de gemeten waarden; daar kan het verband heel anders lopen. De rechte zou maat 12 voorspellen.
Dat heet extrapoleren, en het is de klassieke fout met trendlijnen: een baby van 60 cm met schoenmaat 12 is onmogelijk. Een rechte die binnen het meetbereik mooi klopt, mag je er niet buiten doortrekken.

14 De drukker

Zet de situatie eerst in een formule met een vast deel en een deel per stuk. Een vraag over de prijs per stuk vraagt daarna een deling door x.

18 Een drukker rekent 25 euro opstartkost plus $0{,}40$ euro per affiche. Schrijf de formule en bereken de prijs voor 150 affiches.

$p(x) = 25 + 0{,}40x$**. Bij** $x = 150$**:** $25 + 60 = 85$ **euro.**

25 is het vaste deel, $0{,}40x$ het variabele. Bij 150 affiches is dat $25 + 60 = 85$ euro.

19 Bij welke oplage kost één affiche minder dan $0{,}60$ euro, alles meegerekend?

$\frac{25+0{,}40x}{x} < 0{,}60$ **geeft** $25 < 0{,}20x$ **en** $x > 125$**. Vanaf** 126 **affiches.**

Let op het antwoord in hele affiches: $x > 125$ betekent vanaf 126. Bij precies 125 affiches kost één affiche exact $0{,}60$ euro.

20 Is de prijs per affiche recht evenredig met de oplage? Leg uit.

Nee. De totale prijs is lineair maar niet recht evenredig, want er staat 25 **euro opstartkost bij. De prijs per affiche daalt juist naarmate je er meer drukt.**

Mooi om te zien: de totale prijs stijgt lineair, maar de prijs per stuk daalt, want de opstartkost wordt over meer affiches verdeeld. Dat is precies waarom drukwerk per stuk goedkoper wordt bij een grotere oplage.